

رقص رمزآلود زنبورها

متین شوقی

پایه نهم



- 01 | مقدمه‌ای بر زبان رقص
- 02 | ساختار حرکات رقص
- 03 | کدگذاری جهت و کیفیت
- 04 | نقش مخاطبان در کندو
- 05 | کاربردهای نوین و پایان

01

مقدمه‌ای بر زبان رقص



کشف نخستین زبان حیوانی

01

▶ کشف کارل فون فریش

کارل فون فریش در سال ۱۹۷۳ برای رمزگشایی حرکات زنبور کارگر، اولین سیستم ارتباط نمادین در حیوانات را شناسایی کرد. این کشف نشان داد که حتی حشرات نیز قادر به انتقال اطلاعات پیچیده‌اند.

▶ ارتباط پیچیده‌ی زنبورها

زنبورهای عسل با استفاده از رقص‌های خاص، اطلاعاتی مانند جهت، فاصله و کیفیت منابع غذایی را به سایر اعضای کلونی منتقل می‌کنند.

02

03

▶ اهمیت این کشف

این کشف نشان داد که زنبورهای عسل از یک سیستم ارتباطی پیشرفته برای هماهنگی فعالیت‌های جمعی‌شان استفاده می‌کنند.

چرا رقص، ابزار ارتباط است؟

01

▶ نیاز به توزیع کارآمد

کلونی زنبور عسل نیاز به توزیع کارآمد نیروی جست و جوگر دارد. رقص یک راه دقیق و کارآمد برای اطلاع رسانی است.

02

▶ کاهش صرف انرژی

رقص زنبورها به آنها اجازه می دهد بدون صرف انرژی اضافی، اطلاعات دقیقی را به سایر اعضای کلونی منتقل کنند.



02

ساختار حرکات رقص



رقص دایره‌ای برای منابع نزدیک

01

رقص دایره‌ای

در فاصله‌های کمتر از ۱۰۰ متر، زنبور دو نیم‌دایره متقارن را «غذا در همین نزدیکی» می‌چرخد. این رقص فقط پیام منتقل می‌کند.

02

جهت‌گیری تصادفی

جهت‌گیری در این رقص تصادفی است و اطلاعات دقیقی درباره‌ی جهت منبع غذایی ارائه نمی‌دهد.



رقص قرقره‌ای و زاویه خورشید



01

رقص قرقره‌ای

در مسافت‌های بیشتر، زنبور مسیر مستقیمی را با لرزش شکم طی می‌کند. این رقص برای اطلاع‌رسانی در مورد منابع دورتر است.

02

زاویه‌ی خورشید

زاویه‌ی خط رقص با جهت عمود کندو برابر زاویه‌ی منبع نسبت به خورشید است. این زاویه‌ی دقیق به زنبورها یکدیگر کمک می‌کند که منبع غذایی را پیدا کنند.

03

انواع رقص

زنبورهای عسل از رقص‌های مختلفی استفاده می‌کنند که هر کدام اطلاعات متفاوتی را منتقل می‌کنند.



طول رقص معادل مسافت

▶ مدت زمان رقص

مدت زمان لرزش شکم زنبور، فاصله‌ی منبع غذایی را نشان می‌دهد. هر ثانیه از رقص، حدود یک کیلومتر فاصله‌ی منبع را نشان می‌دهد.



03

کدگذاری جهت و کیفیت



جهت یابی با قطب نمای خورشید

▶ تشخیص خورشید

زنبورها از چشم‌های مرکب خود برای تشخیص موقعیت خورشید حتی در ابرها استفاده می‌کنند. این توانایی به آنها امکان جهت‌یابی دقیق را می‌دهد.

▶ دقت بالا

زاویه‌ی رقص زنبورها با دقت بالا نشان داده می‌شود، بنابراین خطاها کمتر از پنج درجه می‌مانند.



رایحه ای که کیفیت می گوید

انتشار بو

01

این بو کیفیت منبع غذایی را نشان می دهد. در طول رقص، زنبور عطر منبع را روی شانه ها پخش می کند.

ارزیابی کیفیت

02

زنبورهای دیگر با استفاده از بو، کیفیت منبع غذایی را ارزیابی می کنند و تصمیم می گیرند که آیا باید به آن سو برود یا خیر.

انواع بو

03

بوی منبع غذایی می تواند اطلاعاتی مانند نوع گیاهی که منبع است، را به زنبورهای دیگر ارائه کند.

04

نقش مخاطبان در کندو



مخاطبان چگونه پیام می گیرند؟

01

صف کشیدن زنبورها

زنبوران جمع کننده در اطراف رقصنده صف می کشند و با شاخکها حرکت و بو را دریافت می کنند.

02

یادگیری از رقص

پس از چند بار تماشاء زنبوران مسیر پرواز را به حافظه می سپارند می سپارند و به سمت منبع غذایی پرواز می کنند.



رقابت یا همکاری در رقص؟



01

رقابت برای منبع

جمع‌کنندگان با مقایسه‌ی شدت بو و دقت جهت، منبع با ارزش‌تر را انتخاب می‌کنند. گاهی چند زنبور هم‌زمان رقص می‌کنند.

02

انتخاب منبع مناسب

زنبورهای جمع‌کننده با توجه به کیفیت منبع غذایی، تصمیم می‌گیرند که کدام منبع را دنبال کنند.

03

نقش رقص در انتخاب

رقص زنبورها به زنبورهای دیگر کمک می‌کند که بهترین منبع غذایی را انتخاب کنند و از منابع کم‌ارزش دور بمانند.



05

کاربردهای نوین و پایان



ربات زنبور و آزمون زبان

آزمون با ربات ها

پژوهشگران با ربات های که رقص مصنوعی انجام می دهند، ثابت کردند
که فقط زاویه و مدت حرکت کافیست.



الگویی برای هوش مصنوعی



01

الگوریتم زنبور عسل

الگوریتم زنبور عسل در مسیریابی و مدیریت منابع، پایه‌ی روش‌های ابتکاری در شبکه‌های حسگر است.

02

کاربردهای گسترده

این الگوریتم‌ها در مسیریابی خودروهای خودران و توزیع بار نیز کاربرد دارند.

03

الگوریتم‌های بهینه‌سازی

الگوریتم‌های الهام‌گرفته از کلونی زنبور عسل، راه‌حل‌های بهینه‌سازی برای مسائل پیچیده‌ی علمی و مهندسی ارائه می‌دهند.



رقصی که جهان را تغییر داد

01 ▶ تأثیر کشف فون فریش

کشف کارل فون فریش در زمینه‌ی رقص زنبورها، ایده‌های نوینی را در زمینه‌ی هوش مصنوعی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی الهام گرفته از طبیعت ایجاد کرد.

02 ▶ کاربردهای امروزی

امروزه، این دانش در حوزه‌های مختلفی مانند هوش مصنوعی، مهندسی و حتی حفاظت از زیست محیطی کاربرد دارد.

